

DIFTERIA

Carlos Lorente Larrañeta, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La difteria es una infección aguda, contagiosa y a veces mortal, causada por el bacilo grampositivo aerobio *Corynebacterium diphtheriae*. Generalmente infecta las vías aéreas superiores y garganta (difteria respiratoria) y a veces la piel (difteria cutánea). Los signos y síntomas son inespecíficos de infección respiratoria, pueden aparecer a los 2 a 5 días después de contraer la infección y pueden incluir una membrana gruesa, grisácea que recubre la garganta y las amígdalas, dolor de garganta y ronquera, inflamación de ganglios linfáticos del cuello, fiebre, escalofríos, rinorrea y malestar general.

Epidemiología

Transmisión por secreciones respiratorias de personas infectadas (sintomáticas o no) o por contacto directo.

La difteria es muy poco frecuente en los países desarrollados debido a las campañas de vacunación generalizada; siendo ésta mucho más frecuente en la población infantil (75 % de los casos antes de los 10 años).

La difteria es frecuente en muchos países de Asia, el sur del Pacífico, Oriente Medio, este de Europa y Haití y República Dominicana

Síntomas

Aparecen entre los 2 a 5 días de la infección. Los síntomas más frecuentes son:

- Odinofagia, dolor y picor faríngeo, voz ronca.
- Fiebre o febrícula.
- Malestar general.
- Inflamación de ganglios linfáticos cervicales (“cuello de toro”).
- Formación de una pseudomembrana faríngea grisácea y dura en la garganta, conocida como pseudomembranas.
- Taquicardia, náuseas, vómitos, escalofríos y dolor de cabeza.

Cuadros

- **Difteria respiratoria:** las bacterias de la difteria se encuentran habitualmente en las gotitas de humedad que se expulsan con la tos. Normalmente estas se multiplican en la superficie o cerca de las membranas mucosas de la boca o de la garganta, donde causan inflamación. Se forma una pseudomembrana cerca de las amígdalas u otras partes de la garganta. Esta membrana es una lámina de material resistente y gris fabricada por las bacterias. Está compuesta por glóbulos blancos muertos, bacterias y otras sustancias. La pseudomembrana estrecha las vías respiratorias, puede desprenderse y obstruir las vías respiratorias y por tanto puede provocar insuficiencia respiratoria. El paladar puede quedar paralizado y puede provocar que la persona

afectada emita un sonido jadeante al inhalar.

- **Difteria cutánea:** forma más leve de difteria que afecta solo la piel y que ocurre principalmente en adultos. Esta forma es más frecuente en personas con una higiene escasa (como ocurre, por ejemplo, en personas sin hogar e indigentes). Se propaga a través del contacto con llagas cutáneas infectadas. Se producen una especie de arañazos (abrasiones) y llagas que se asemejan a otros trastornos de la piel, como el eczema, la psoriasis y el impétigo. En algunos casos se producen heridas abiertas que no cicatrizan. Las llagas suelen ser dolorosas y pueden supurar.

Las principales complicaciones de la difteria son cardíacas (miocarditis) y neurológicas (la toxina causa polineuropatía por desmielinización con afectación de los nervios craneales y periféricos alrededor del 5% en pacientes con difteria respiratoria grave).

Algunos tipos de *Corynebacterium diphtheriae* liberan una toxina potente que puede causar lesiones cardíacas, renales y del sistema nervioso. La toxina puede afectar a ciertos nervios, produciendo síntomas como dificultad para deglutir y para mover los ojos, los brazos y las piernas. El diafragma se puede paralizar, causando a veces insuficiencia respiratoria. Tales síntomas pueden tardar semanas en desaparecer. También pueden ocasionar una frecuencia cardíaca rápida, un ritmo cardíaco anormal, hipotensión e inflamación del músculo cardíaco (miocarditis), provocando a veces ritmos cardíacos anómalos, insuficiencia cardíaca y muerte. Una infección grave también puede dañar los riñones.

En general, aproximadamente el 3% de las personas con difteria fallecen. El riesgo de muerte se ve aumentado en los siguientes supuestos:

- Retraso en la atención sanitaria.
- Afectación cardíaca o renal.
- Niños < 15 años o en adultos > 40 años.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con Tinción de Gram y cultivo. Se debe de sospechar de difteria faríngea en pacientes con clínica no específica de faringitis, adenopatías cervicales, febrícula, toxicidad sistémica, ronquera, parálisis palatina o estridor. La presencia de la membrana es diagnóstica de difteria.

- Cultivo de una muestra de material infectado de orofaringe de persona con clínica sospechosa, en especial si no ha sido vacunado contra la enfermedad.
- Difteria cutánea: cultivo de muestra de la úlcera.

El cultivo se realiza en un Cultivo de Loeffler o agar sangre, con obtención de colonias gris claro o negro. *Corynebacterium diphtheriae* se identifica por gránulos metacromáticos de Babes-Ernest o gránulos de volutina.

Si existe sospecha de afectación cardíaca, se realiza una electrocardiografía (ECG).

TRATAMIENTO

- **Antitoxina diftérica** (20.000-80.000 U i.v)
- **Antibióticos** tras inyección de antitoxina----> **penicilina** o **eritromicina** (si alergia a

penicilinas) durante 14 días. Las formas graves de difteria deberán de ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En la difteria cutánea, se limpian las llagas con agua y jabón y se pauta antibióticos durante 10 días.

Las personas deben permanecer en aislamiento (para evitar que otras personas se expongan a las secreciones infectadas) hasta que 2 cultivos, tomados tras la suspensión del antibiótico 24 - 48 horas de haber terminado la toma de los mismos, confirmen que las bacterias han sido eliminadas.

1. Eritromicina 10 mg/kg por vía oral o inyectable cada 6 horas (Eritromicina 500mg 1 cada 6h, máximo 2 g/día) durante 14 días

2. Penicilina G procaína IM

a. Pacientes con peso ≤ 10 kg: 300.000 unidades cada 12 horas durante 14 días.

b. Pacientes con peso > 10 kg: 600.000 unidades cada 12 horas durante 14 días.

Contactos asintomáticos deben de recibir tratamiento antibiótico pero no la antitoxina, deberán de tratarse con

1. **Eritromicina:**

Adultos: eritromicina 500 mg 1 cada 6h durante 7 días vía oral.

Niños: eritromicina 10 a 15 mg/kg vía oral.

Si la vía oral no es tolerada puede usarse penicilina G benzatínica IM.

2. **Penicilina G benzatínica** en dosis única.

a. Pacientes < 30 kg= 600.000 unidades IM.

b. Pacientes > 30 kg= 1,2 millones de unidades IM.

Las personas que se han recuperado de la difteria se deben vacunar porque la infección no garantiza la inmunidad. Se puede contraer esta infección más de una vez.

Prevención

- **Niños.** Vacuna triple difteria-tétanos-tos ferina acelular (DTaP) o toxoide diftérico (2, 4 y 6 meses ; 2, 4 y 6 años ; dosis de refuerzo cada 10 años).
- **Adolescentes y adultos.** Vacuna tétanos-difteria-tos ferina (Tdap) se administra a los 11 o 12 años y a las personas ≥ 13 años que nunca han recibido Tdap. Refuerzo de la vacuna contra tétanos-difteria (Td) cada 10 años a partir de ese momento.

BIBLIOGRAFÍA

- Microbiología y parasitología humana. Romero Cabello, Raúl., Romero Feregrino, Raúl. and Romero Feregrino, Rodrigo. 2018. México, D.F.: Médica Panamericana.

- Difteria - Infecciones - Manual MSD versión para profesionales. <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/bacilos-grampositivos/difteria>